

Introdução à Teoria da Computação

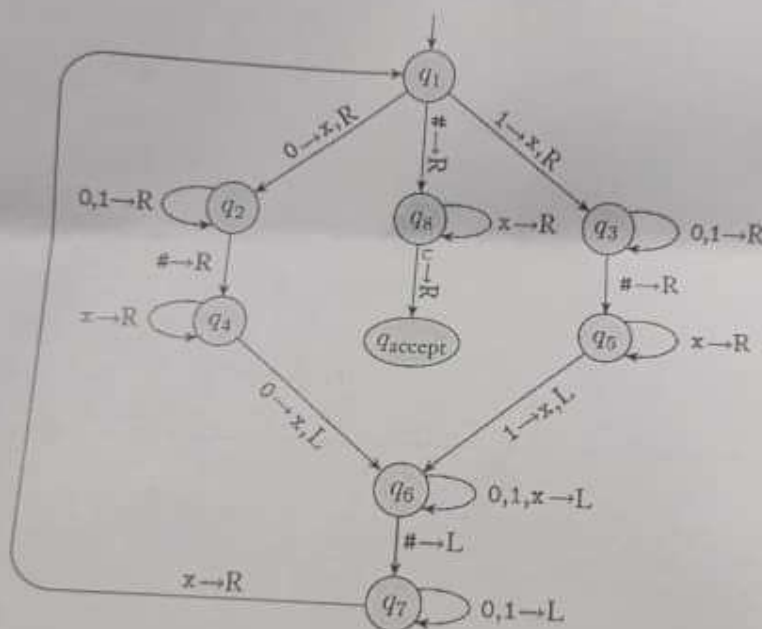
ACH2043 – turma 04

2ª Prova

Universidade de São Paulo
Escola de Artes, Ciências e Humanidades
MITUHIRO FUKUDA

1º semestre de 2026 – 3 de julho de 2026

- (2,0 pontos) Considere a seguinte gramática livre de contexto $(\{A, B\}, \{a, b, c\}, R, A)$, onde as regras da gramática R são definidas como $A \rightarrow B \mid A \circ A$, $B \rightarrow a \mid b \mid Ba \mid Bb$. Construa um autômato com pilha não determinístico que reconhece a linguagem gerada por ela.
- (1,0 ponto) Dê as primeiras 5 configurações para a seguinte máquina de Turing a partir da configuração $q_1 01 \# 01$.



- Seja $C = \{ww^Rw \mid w \in \{a, b, c\}^*\}$ uma linguagem. Note que é possível responder às questões (b), (c) e (d) sem ter respondido a questão (a).
 - (2,0 pontos) Mostre que C não é uma linguagem livre de contexto.
 - (1,5 pontos) Descreva uma máquina de Turing que reconheça as cadeias pertencentes a C . A descrição pode ser formal, de implementação ou de alto-nível.
 - (0,5 pontos) A linguagem acima é Turing reconhecível? Explique porquê.
 - (0,5 pontos) A linguagem acima é Turing decidível? Explique porquê.
- (2,0 pontos) Uma máquina de Turing com fita infinita dupla é uma variação da máquina de Turing que possui uma fita que é infinito tanto para a esquerda como para a direita. Mostre que este tipo de MT reconhece exatamente a mesma classe de linguagens Turing reconhecíveis.

(continua no verso)

5. (0,5 pontos) Responda Verdadeiro (V), Falso (F) ou Indefinido (I). Não é necessário justificar.

- (a) Se descobrirmos ou construirmos no futuro um modelo computacional que consiga resolver o 10º problema de Hilbert, a tese de Church-Turing será automaticamente refutada.
- (b) O cálculo lambda, proposto por Alonzo Church, possui um poder computacional estritamente superior ao da máquina de Turing, sendo uma generalização da tese de Church-Turing.
- ✓ (c) A tese de Church-Turing afirma que computadores quânticos são capazes de resolver problemas incomputáveis (como o Problema da Parada) que as máquinas de Turing não conseguem.
- (d) A mente humana, incluindo a intuição e a consciência, é estritamente equivalente a uma máquina de Turing em termos de capacidade de processamento de informações.
- ✗ (e) A tese de Church-Turing garante que todo problema matemático que pode ser formulado de maneira lógica possui um algoritmo capaz de encontrar sua solução.